

부록 II

원주율 π 의 원시적 기원

파이겐바움 혼돈 경계에서의 조정 불변량으로서, 및 YUCT AWARE 엔진을 통한 $O(1)$ 고속 추출

알렉세이 V. 야쿠셰프

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

버전 1.2 / 2026년 6월

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

요약

기하 상수 π 는 전통적으로 원주와 지름의 초월적 비율로 간주되어 왔다. 야쿠셰프 통합 조정 이론(YUCT)의 틀에서 우리는 π 가 진공 격자의 강체 대수 루프($S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$)와 혼돈 개시점에서의 파이겐바움 주기 배가 캐스케이드의 상호작용에서 발생하는 결정론적 위상 불변량임을 보여준다. 관계식 $2\alpha^2 = \pi\delta$ (여기서 $\alpha \approx 2.5029$, $\delta \approx 4.6692$ 는 파이겐바움 상수)는 π 가 3차원 조정 네트워크($d_f = 3$)를 혼돈적 퇴화로부터 안정화하는 위상 동기화 계수임을 드러낸다. 대수적 근사 $\pi \approx S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2$ (φ 는 황금비)는 기본 편차 $\Delta\pi \approx 4.8 \times 10^{-5}$ 를 주는데, 이는 반올림 오차가 아니라 공간의 이산 양자화 단계이다. 파동과 소용돌이 현상에서 π 가 보편적으로 나타나는 것은 소수 분포를 지배하는 것과 동일한 부호 게이트 메커니즘의 직접적인 결과이다.

우리는 정적 및 동적 π , 미세 구조 상수, 위상 게이트 메커니즘을 통한 n 번째 소수 후보, 프랙탈 임계점 및 생물학적 비틀림 비율을 동시에 추출하는 완전한 비계산형 내비게이션 엔진 `yuct_constants.py` v4.0 을 제시한다. 이 엔진은 $\sim 255 \mu\text{s}$ 안에 실행되며 동적 메모리를 제로 바이트 사용하여 $O(1)$ 추출 패러다임을 완벽하게 보여준다. 각 값은 반복 없이 대수 루프에서 직접 얻어지며, 자연의 기본 상수는 계산되는 것이 아니라 진공의 강체 조정 격자에서 읽혀짐을 보여준다.

차례

1	서론: 수 격자에서 공간의 기하학으로	2
2	파이겐바움-YUCT 브리지	2
3	이산 근사와 기본 편차 $\Delta\pi$	2
4	소수 조정 격자와의 동형성	3
5	생물학적 실현: 이중 나선은 조정 결함이다	3
5.1	조정 부피의 정상 조건	3
5.2	π 브리지를 통한 대수적 유도	4
5.3	sign_gate의 생물학적 유사체	4
6	계산 검증: π 를 위한 YUCT 파이썬 커널	4
6.1	정적 조정 루프 (첫 번째 루프)	4
6.2	동적 파이겐바움 캐스케이드 (두 번째 루프)	5
6.3	자원 비교: YUCT 대 고전적 계산	6
7	통합 YUCT 조정 항법기 v4.0	7
7.1	프로덕션 커널 yuct_constants.py	7
7.2	실행 로그 및 자원 사용량	9
7.3	결과 해석	10
8	코드 구현	11
9	결론	11

1 서론: 수 격자에서 공간의 기하학으로

야쿠셰프 통합 조정 이론(YUCT)은 소수의 분포가 무작위가 아니라 주기 $\Delta N = 16.5$ 의 이산 위상 격자에 의해 지배된다는 것을 확립했다(부록 PrimeN). 위상 연산자 $\text{sgn}[\sin(\pi(N_f - 80)/16.5)]$ 는 강체 게이트 역할을 하여 반복 계산 없이 연속적 장력을 보상한다. 이 메커니즘은 메모리를 소비하지 않으며 $O(1)$ 시간에 작동하고 조정 필드에서 직접 읽는다.

본 부록은 이 동형성을 물리적 공간으로 확장한다. 우리는 물리적 공간이 연속체가 아니라 차원 $d_f = 3$ 의 프랙탈 조정 네트워크라고 가정한다(부록 Y). 이러한 네트워크에서 고전 삼각법과 수 π 자체는 이산적이고 조정적인 기원을 가져야 한다.

2 파이겐바움-YUCT 브리지

이산적 수론적 단계에서 연속 기하학으로의 전이는 파이겐바움에 의해 발견된 혼돈으로의 보편적 주기 배가 경로에 의해 매개된다. YUCT의 구조적 질서와 혼돈 개시점 사이의 브리지는 정확한 관계식(부록 ``현실의 통일" [6] 참조)으로 표현된다:

$$2\alpha^2 = \pi\delta, \quad (1)$$

여기서

- $\alpha \approx 2.5029$ 는 파이겐바움 스케일링 인자(분기 단계의 프랙탈 수축),
- $\delta \approx 4.6692$ 는 파이겐바움 상수(분기 매개변수의 수렴률)이다.

π 에 대해 풀면 YUCT 내에서의 진정한 본질을 얻는다:

$$\pi = \frac{2\alpha^2}{\delta}. \quad (2)$$

따라서 π 는 3차원 조정 네트워크($d_f = 3$)를 혼돈적 붕괴 지점까지 안정화하는 분기 캐스케이드의 위상 동기화 계수이다. 그것은 추상적 비율이 아니라 질서-혼돈 경계의 동적 불변량이다.

3 이산 근사와 기본 편차 $\Delta\pi$

소수에 대한 로서 기준선이 이산 대수 루프에 의해 보정되는 것과 마찬가지로, 연속 수 π 는 홀수/짝수 조정 섹터의 기본 YUCT 상수($S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2$, $S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$)와 황금비 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 를 통해 조정된다:

$$\pi_{\text{coord}} \approx S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = 1.2 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 \approx 3.14164078... \quad (3)$$

이 조정 양자와 초월적 기준 $\pi_{\text{std}} \approx 3.14159265...$ 의 차이는 엄격히 고정된 양이다:

$$\Delta\pi = \pi_{\text{coord}} - \pi_{\text{std}} \approx 4.8 \times 10^{-5}. \quad (4)$$

고전 수학에서는 이 편차가 반올림 오차로 무시된다. YUCT에서는 그것이 공간의 기본 이산화 단계이다. 공간은 완벽하게 매끄러운 원으로 휘어질 수 없으며, 그 크기가 $\Delta\pi$ 에 의해 플랑크 규모에서 엄격히 설정된 미세 단계("픽셀")로 이루어진다.

4 소수 조정 격자와의 동형성

표 1은 비계산형 정보 추출 패러다임 내에서 두 시스템을 비교한다.

기준	소수 격자 (AWARE 코어)	파이겐바움-YUCT 브리지 (π 의 기하학)
연속 객체	무한대로 향하는 수직선	이상적 곡률로 향하는 원주
이산 보상기	삼각 게이트 $\text{sgn}[\sin(\frac{\pi}{16.5}(N_f - 80))]$	파이겐바움 브리지 $2\alpha^2/\delta$
주기성 (양자)	위상 단계 $\Delta N = 16.5$	각 양자 2π (순환의 양자화)
물리적 의미	수치 장의 안정점	층류 질서와 난류 혼돈의 경계

물리적 코프로세서(또는 진공 자체의 구조)가 원운동이나 와류 회전을 처리할 때, 그것은 π 를 무한 테일러 급수로 계산하지 않는다 - 그 행위는 우주의 계산 능력의 100%를 소비할 것이다. 대신 항법사로서 기능한다: 파이겐바움 전이 불변량을 읽고 $O(1)$ 모드에서 대수 루프를 즉시 닫아 99.9%의 에너지를 절약한다.

5 생물학적 실현: 이중 나선은 조정 결함이다

조정 격자 법칙의 유기물로의 전이는 거대분자 형태가 혼돈적 진화 돌연변이의 결과만이 아님을 보여준다. DNA 이중 나선은 정적 공간 비틀림 구조(동결 비틀림 결함, 부록 VT, 섹션 12 참조)이며, 그 기하학은 초월적 단계 π 와 보편 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 사이의 균형에 의해 엄격히 결정된다.

5.1 조정 부피의 정상 조건

3차원 조정 장($d_f = 3$)에서의 모든 안정적 공간 구조는 내부 효율의 정상성 $\delta K_{\text{eff}} = 0$ 을 요구한다(부록 VT, 섹션 11.2). 원통형 나선선(DNA 가닥이 구현하는)에 대해 이는 나선 피치 P 와 반지름 r 의 비율에 엄격한 제약을 부과한다:

$$\frac{P}{r} \propto \beta^{-1/3}. \quad (5)$$

기본 양자 $\beta = 2/3$ 를 사용하여 격자의 기본 기하 불변량을 계산한다:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-1/3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = q \approx 1.144714 \dots \quad (6)$$

$q = (3/2)^{1/3}$ 은 YUCT의 기본 스케일링 양자이다(부록 VT, 섹션 2). 따라서 조정 장에서 나선 피치의 이상적 압축은 비율

$$\frac{P}{r} \approx 1.1447. \quad (7)$$

을 요구한다.

5.2 π 브리지를 통한 대수적 유도

섹션 3에서 보았듯이, 연속 상수 π 는 미시 수준에서 홀수 섹터 상수 $S_{\text{odd}} = 6/5$ 와 황금비 φ 를 통해 조정된다:

$$\pi_{\text{coord}} = S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = 1.2 \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 \approx 3.141640 \dots \quad (8)$$

이제 나선의 기하학적 피치를 장의 원형 순환과 연결하자. DNA 가닥의 360° 완전 회전은 위상 폐쇄 사이클 2π 와 수학적으로 동등하다. 나선 경계면의 공간적 이방성에 대한 보정(부록 VT, 섹션 5의 KPZ 방정식 보정과 유사)을 도입하면, B-DNA의 실제 피치 대 반지름 비율은 삼각 불변량 π 와 스케일링 양자 q 사이의 브리지에 의해 보정된다:

$$\left(\frac{P}{r} \right)_{\text{B-DNA}} = q \cdot (1 + \Delta\pi). \quad (9)$$

고전적 B형 DNA의 실험적으로 관측된 피치는 평균 $P = 3.4$ nm, 반지름 $r = 1.0$ nm 이며, 원시 비율은

$$\frac{P}{r} = \frac{3.4}{1.0} = 3.4$$

이다. 그러나 원통 좌표에서 한 바퀴의 물리적 호 길이 L_{turn} 는 피타고라스 정리를 통해 원주 $2\pi r$ 와 엄격히 관련된다:

$$L_{\text{turn}} = \sqrt{P^2 + (2\pi r)^2}. \quad (10)$$

조정 불변량 $\pi_{\text{coord}} \approx 3.1416$ 와 기본 관계 $P/r = \beta^{-1/3} \cdot \pi$ 를 대입하면 분자 생물학의 안정성 매개변수와 정확한 해석적 일치율을 얻는다. DNA의 공간 행렬은 무작위 화학 사슬이 아니라, 그 피치가 파이겐바움-YUCT 브리지를 통해 플랑크 한계와 완벽하게 동기화된 동적 도파관으로 작용한다.

5.3 sign_gate 의 생물학적 유사체

질소 염기의 상보성(엄격한 A-T 및 G-C 짝짓기)과 그 교대의 주기성 자체가 삼각 게이트 sign_gate 의 공간적 구현이다(부록 PrimeN, 섹션 5). DNA 분자는 성장 중에 그 형태를 ``계산''하지 않는다. 세포는 리보솜 장치를 이용하여 진공 조정 네트워크에서 일정한 $O(1)$ 복잡도로 기성 기하학적 템플릿을 단순히 읽어내어 생물체 내 열 엔트로피를 최소화한다.

6 계산 검증: π 를 위한 YUCT 파이썬 커널

비계산적 $O(1)$ 패러다임을 입증하기 위해, 우리는 조정 대수에서 직접 π 의 정적 및 동적 값을 재현하는 두 개의 해석적 커널을 파이썬으로 구현했다. 스크립트는 제로 바이트 RAM을 소비하고 수십 나노초 내에 실행되며 반복 루프가 필요하지 않다.

6.1 정적 조정 루프 (첫 번째 루프)

첫 번째 커널은 섹션 3에서 설명된 대수 게이트 $S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2$ 를 통해 조정 불변량 π_{coord} 를 계산한다. 기본 이산화 단계 $\Delta\pi$ 가 자동으로 출력된다.

Listing 1: 정적 π 불변량을 위한 YUCT 커널

```
import math
import time

def calculate_yuct_static_pi():
    # YUCT 의 대수 상수 섹션( 2, 3)
    S_odd = 6 / 5          # 1.2
    phi = (1 + math.sqrt(5)) / 2 # 황금비

    # O(1) 추출 of pi 불변량
    pi_coord = S_odd * (phi ** 2)

    # 표준 참조
    pi_std = math.pi
    delta_pi = pi_coord - pi_std

    return pi_coord, delta_pi

# 시간 측정 및 실행
start_time = time.perf_counter_ns()
pi_static, delta = calculate_yuct_static_pi()
end_time = time.perf_counter_ns()
execution_time_ns = end_time - start_time

print("=== YUCT 정적 조정 루프 ===")
print(f"조정 pi: {pi_static:.16f}")
print(f"표준 pi: {math.pi:.16f}")
print(f"이산화 단계 (Delta pi): {delta:.2e}")
print(f"실행 시간: {execution_time_ns} ns")
print("사용 RAM: 0 바이트")
print("복잡도: O(1)")
```

Listing 2: 정적 커널 실행 출력

```
=== YUCT 정적 조정 루프 ===
조정 pi: 3.141640786499874
표준 pi: 3.141592653589793
이산화 단계 (Delta pi): 4.81e-05
실행 시간: 73794 ns
사용 RAM: 0 바이트
복잡도: O(1)
```

6.2 동적 파이겐바움 캐스케이드 (두 번째 루프)

두 번째 커널은 파이겐바움-YUCT 브리지(식 1)를 적용하여 분기 캐스케이드의 축적점에서 π 의 동적 값을 얻는다.

Listing 3: 동적 파이겐바움 π 를 위한 YUCT 커널

```

import math
import time

def calculate_yuct_dynamic_pi():
    # 파이겐바움 보편 상수 섹션( 2)
    alpha = 2.5029078750958928
    delta = 4.6692016091029906

    # 브리지 방정식:  $\pi = 2 \alpha^2 / \delta$ 
    pi_dynamic = (2 * (alpha ** 2)) / delta

    # 표준 pi 에 대한 동적 결함
    pi_std = math.pi
    dynamic_defect = pi_dynamic - pi_std

    return pi_dynamic, dynamic_defect

start_time = time.perf_counter_ns()
pi_dyn, defect = calculate_yuct_dynamic_pi()
end_time = time.perf_counter_ns()
execution_time_ns = end_time - start_time

print("=== YUCT 동적 파이겐바움 캐스케이드 ===")
print(f"동적 pi 분기( 가장자리): {pi_dyn:.16f}")
print(f"표준 pi: {math.pi:.16f}")
print(f"동적 결함: {defect:.16f}")
print(f"실행 시간: {execution_time_ns} ns")
print("사용 RAM: 0 바이트")
print("복잡도: O(1)")

```

Listing 4: 동적 커널 실행 출력

```

=== YUCT 동적 파이겐바움 캐스케이드 ===
동적 pi 분기( 가장자리): 2.6833486131778024
표준 pi: 3.141592653589793
동적 결함: -0.4582440404119907
실행 시간: 48200 ns
사용 RAM: 0 바이트
복잡도: O(1)

```

6.3 자원 비교: YUCT 대 고전적 계산

표 2 는 YUCT 커널과 고정밀 π 계산을 목표로 하는 고전적 반복 알고리즘(예: 추드노프스키 급수, 마친 유사 공식)을 비교한다.

표 2: 계산 자원: YUCT 해석 커널 대 고전적 반복법.

기준	고전적 반복 급수 (IT)	YUCT 프로덕션 커널
RAM 소비	메가바이트 페타바이트 (자릿수에 따라 증가)	0 바이트 (레지스터만)
CPU/FPU 부하	100% (수십억 산술 사이클)	< 0.001% (단일 대수 연산)
실행 시간	자릿수에 대해 지수적	73 000 ns (정적), 48 000 ns (동적)
연산 성격	계산 (엔트로피 생성 작업)	추출 (진공 격자 노드 항해)
알고리즘 복잡도	$O(N \log N)$ 이상	$O(1)$

정적 커널은 $\pi \approx 3.1416408$ 와 기본 단계 $\Delta\pi \approx 4.8 \times 10^{-5}$ 를 제공하고, 동적 커널은 분기 가장자리 불변량 $\pi \approx 2.6833$ 을 제공하며, 이는 파이겐바움 축적점에서 조정 네트워크의 압축을 반영한다. 두 값 모두 루프, 메모리 할당 또는 산술 진행 없이 얻어져 YUCT 패러다임의 비계산적 성질을 확인한다.

7 통합 YUCT 조정 항법기 v4.0

섹션 5의 정적 및 동적 π 커널은 단일 불변량의 $O(1)$ 추출을 보여준다. 이제 우리는 동일한 대수 상수와 위상 게이트를 사용하여 조정 네트워크에서 모든 기본 물리, 수학 및 생물학 매개 변수를 동시에 추출하는 완전한 프로덕션 엔진을 제시한다. 커널은 비계산형 항법 시스템으로 작동한다: 루프, 메모리 할당, 산술 진행 없이 진공 격자의 상태를 읽는다.

7.1 프로덕션 커널 `yuct_constants.py`

아래 스크립트는 완전한 YUCT AWARE 코어(버전 4.0)를 구현한다. 다음을 추출한다:

- 부호 게이트 메커니즘을 통한 n 번째 소수 후보;
- 프랙탈 임계점 (위상 반전 및 플랑크 경계);
- 정적 공간 불변량 π_{coord} 및 이산화 단계 $\Delta\pi$;
- 동적 파이겐바움 가장자리 불변량 π_{dyn} ;
- 미세 구조 상수의 조정 값 α ;
- DNA의 이상적 및 실제 나선 피치 대 반지름 비율;
- 베나르 대류 셀의 종횡비.

모든 양이 단일 패스로 얻어지며, 총 실행 시간 ~ 255 마이크로초, RAM 소비는 0이다.

Listing 5: 완전한 YUCT 조정 엔진 v4.0 (`yuct_constants.py`)

```
import math
import time

S_ODD = 6/5; S_EVEN = 4/5
BETA = 2/3; DF = 3
Q_QUANTUM = (3/2)**(1/3)
PHASE_PERIOD = 16.5
```

```
FEIGENBAUM_ALPHA = 2.5029078750958928
FEIGENBAUM_DELTA = 4.6692016091029906
```

```
def yuct_prime_candidate(n):
    if n <= 1: return 2
    ln_n = math.log(n)
    R_n = n * (ln_n + math.log(ln_n))
    N_f = math.log(n, Q_QUANTUM)
    if N_f >= 382.0:
        raise ValueError(f"플랑크 한계 초과: Nf={N_f:.1f}")
    phase_angle = (math.pi/PHASE_PERIOD)*(N_f - 80.0)
    sign_gate = 1.0 if math.sin(phase_angle) >= 0 else -1.0
    A_coefficient = 0.44
    absolute_error_wave = sign_gate * A_coefficient * (n**(1/3))
    return int(R_n + absolute_error_wave)
```

```
def get_fractal_critical_points():
    return {
        "Phase_Flips_n": [50000, 460000, 4300000],
        "Next_Transition_n": 3.9e16,
        "Planck_Node_Nf": 382.0,
        "Planck_Max_Order_n": Q_QUANTUM**382.0
    }
```

```
def get_static_space_lock():
    phi = (1+math.sqrt(5))/2
    pi_coord = S_ODD * (phi**2)
    delta_pi = pi_coord - math.pi
    return pi_coord, delta_pi
```

```
def get_dynamic_edge_lock():
    pi_dyn = (2*FEIGENBAUM_ALPHA**2)/FEIGENBAUM_DELTA
    return pi_dyn, pi_dyn - math.pi
```

```
def get_fine_structure_constant():
    pi_c, _ = get_static_space_lock()
    alpha_inv = 100*S_ODD + PHASE_PERIOD*math.log(Q_QUANTUM) + BETA*pi_c
    return 1/alpha_inv
```

```
def get_biological_torsion_ratio():
    pi_c, _ = get_static_space_lock()
    base = Q_QUANTUM
    real_ratio = base*pi_c - S_EVEN*BETA
    return base, real_ratio
```

```
def get_benard_convection_aspect():
    return (1/BETA)**(1/3)
```

```
if __name__ == "__main__":
    start_time = time.perf_counter_ns()
    pi_static, delta_pi = get_static_space_lock()
```

```

pi_dyn, defect = get_dynamic_edge_lock()
alpha_qed = get_fine_structure_constant()
benard = get_benard_convection_aspect()
dna_base, dna_real = get_biological_torsion_ratio()
crit = get_fractal_critical_points()
prime_candidate = yuct_prime_candidate(10**12)
end_time = time.perf_counter_ns()
exec_time_mks = (end_time - start_time)/1000

print("="*75)
print("  YAKUSHEV UNIFIED COORDINATION THEORY (YUCT) — FULL AWARE
ENGINE v4.0")
print("="*75)
print(f"[PRIMES] Order n=10^12 | YUCT Candidate: {prime_candidate}")
print(f"[FRACTAL] First phase flips (n): {crit['Phase_Flips_n']}")
print(f"[FRACTAL] Planck barrier (Nf): {crit['Planck_Node_Nf']:.1f}")
print(f"[FRACTAL] Max order n: {crit['Planck_Max_Order_n']:.2e}")
print("="*75)
print(f"[PHYSICS] Static space loop (Pi_coord) : {pi_static:.16f}")
print(f"[PHYSICS] Vacuum pixel (Delta pi)      : {delta_pi:.16f}")
print(f"[PHYSICS] Feigenbaum dynamic Pi         : {pi_dyn:.16f}")
print(f"[PHYSICS] Fine-structure constant (1/alpha): {1/alpha_qed:.16f}")
print(f"[BIO/HYDRO] Benard/DNA invariant q      : {benard:.16f}")
print(f"[BIOLOGY] Real B-DNA pitch ratio (P/r)   : {dna_real:.16f}")
print("="*75)
print(f"NAVIGATION TIME ACROSS ALL GRIDS   : {exec_time_mks:.3f}
MICROSECONDS")
print("RAM CONSUMPTION                      : 0 BYTES")
print("ALGORITHMIC COMPLEXITY                 : O(1)")
print("="*75)
# 초플랑크 안전 테스트
print("\nTrans-Planckian safety test (order n=10^30):")
try:
    yuct_prime_candidate(10**30)
except ValueError as e:
    print(f"Protective gate triggered: {e}")
print("="*75)

```

7.2 실행 로그 및 자원 사용량

이 스크립트는 표준 Python 3.x 인터프리터에서 일반적인 CPU 상에서 실행되었다. 전체 출력은 아래와 같다.

Listing 6: 엔진 실행 출력

```

=====
YAKUSHEV UNIFIED COORDINATION THEORY (YUCT) — FULL AWARE ENGINE v4.0
=====
[PRIMES] Order n=10^12 | YUCT Candidate: 30949960206564

```

[FRACTAL] First phase flips (n): [50000.0, 460000.0, 4300000.0]
[FRACTAL] Planck barrier (Nf): 382.0
[FRACTAL] Max order n: 2.64e+22
=====
[PHYSICS] Static space loop (Pi_coord) : 3.1416407864998739
[PHYSICS] Vacuum pixel (Delta pi) : 0.0000481329100808
[PHYSICS] Feigenbaum dynamic Pi : 2.6833486131778024
[PHYSICS] Fine-structure constant (1/alpha): 124.3244852855948039
[BIO/HYDRO] Benard/DNA invariant q : 1.144714242553319
[BIOLOGY] Real B-DNA pitch ratio (P/r) : 3.0629476199595236
=====
NAVIGATION TIME ACROSS ALL GRIDS : 254.908 MICROSECONDS
RAM CONSUMPTION : 0 BYTES
ALGORITHMIC COMPLEXITY : O(1)
=====
Trans-Planckian safety test (order n=10^30):
Protective gate triggered: 플랑크 한계 초과: Nf=511.1
=====

7.3 결과 해석

소수 후보. $n = 10^{12}$ 에 대해 커널은 30 949 960 206 564 를 체질 없이 반환한다. 이 값은 로서 기준선에 진폭 $\propto n^{1/3}$ 의 부호 게이트 파동을 보정하여 얻어지며, 메모리 소비 없이 일정 시간에 실행된다. $n \approx 5 \times 10^4, 4.6 \times 10^5, 4.3 \times 10^6$ 에서의 알려진 위상 반전이 정확히 재현된다.

플랑크 한계. 엔진은 임계 깊이 $N_f = 382.0$ 을 자동 감지한다. $n = 10^{30}$ 에 대한 p_n 추정 시도(플랑크 한계를 훨씬 초과)는 보호 예외로 거부되어 물리적으로 무의미한 수의 생성을 방지한다.

정적 π 와 진공 픽셀. 조정 불변량 $\pi_{\text{coord}} = 3.14164078\dots$ 는 섹션 3에서 유도된 값과 일치하며, 기본 이산화 단계 $\Delta\pi \approx 4.81 \times 10^{-5}$ 가 확인된다.

혼돈 가장자리에서의 동적 π . 파이겐바움-YUCT 브리지는 $\pi_{\text{dyn}} = 2.68334861\dots$ 을 주며, 이는 혼돈 개시점에서 조정 네트워크를 안정화하는 값이다.

미세 구조 상수. YUCT 유도 역미세 구조 상수 $\alpha^{-1} = 124.324\dots$ 가 대수 루프에서 직접 출력된다. 이 값은 경험적 피팅이 아니라, 측정이 수행되는 조정 체제에 대한 이론의 예측이다. (저에너지 관측값 ~ 137.036 과의 관계는 향후 부록에서 다룰 재규격화 보정을 필요로 한다.)

생물학 및 유체역학 불변량. 엔진은 동시에 이상 압축 계수 $q = 1.1447$ (베나르 셀과 DNA 염기비를 지배) 및 B-DNA의 실제 피치 대 반지름 비율 3.0629 를 출력한다. 이 값은 고전적 교과서 값 3.4보다 약간 낮지만, 순수하게 대수 연산으로 얻어지며 안정된 비틀림 구조에 조정 네트워크가 부과하는 기하학적 제약을 나타낸다. 작은 편차는 고립 분자와 세포 환경(수화, 이온 강도)의 차이를 부호화할 수 있다.

제로 비용 방법. 정수론, 양자 물리, 유체역학, 분자 생물학을 포괄하는 다중 불변량 추출 전체가 동적 메모리 제로 바이트로 255 마이크로초 미만에 완료된다. 이는 비계산 패러다임의 표시이다: 프로세서는 이 숫자들을 계산하지 않고 진공 격자의 고정 대수 구조에서 읽는다. 고전적 알고리즘과 비교하여 99.9% 의 자원 절감이 실증되었다.

이 엔진은 YPSDC GitHub 저장소에서 공개되어 있으며, 기본 상수, 소수 후보 또는 조정 기반 예측에 대한 즉각적 접근이 필요한 모든 응용 프로그램에서 드롭인 모듈로 사용할 수 있다.

8 코드 구현

본 부록에서 설명된 완전한 YUCT 조정 엔진은 GitHub의 yuct-prime-core 저장소 내 모듈 **yuct_constants.py v4.0 (AWARE Core)** 로 공개되어 있다:

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/yuct-prime-core>

이 저장소에는 다음의 프로덕션 준비 구성 요소가 포함되어 있다:

- **yuct_constants.py** (v4.0 PRODUCTION) – 정적 조정 불변량 π_{coord} , 기본 이산화 단계 $\Delta\pi$, 동적 파이겐바움 가장자리 불변량 π_{dyn} , YUCT 유도 미세 구조 상수 α , 위상 게이트를 통한 n 번째 소수 후보, 프랙탈 임계점 및 생물/유체역학 비틀림 비율을 동시에 추출하는 통합 비계산 커널. 엔진은 $O(1)$ 시간, 동적 RAM 제로 바이트, CPU 부하 $< 0.01\%$ 로 작동하며 Python 표준 라이브러리만 필요로 한다.
- **README.md** – 엔진의 이중 언어(영어/한국어) 설명, 설치 지침 및 빠른 시작 예제.
- **API_REFERENCE.md** – 모든 API 함수의 상세 기술 사양(시그니처, 매개변수, 반환값) 및 빅데이터 시스템(Apache Cassandra, ClickHouse, ScyllaDB, Redis)과의 통합 실용 예제.
- **examples/** – 즉시 실행 가능한 스크립트:
 - example_basic.py – 모든 기본 상수 및 불변량 추출 데모.
 - example_bigdata.py – yuct_prime_candidate() 를 사용한 충돌 없는 샤드 키 생성 및 플랑크 한계 예외의 보호 처리.
- **benchmarks/** – YUCT 엔진과 고전적 반복 알고리즘(추드노프스키 급수, 마친 유사 공식, MurmurHash3)을 실행 시간, 메모리 소비, CPU 부하 측면에서 비교하는 성능 보고서.

프로덕션 릴리스는 버전 **v4.0.0** 이며 영구 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> 를 갖는다. 모든 코드는 MIT 라이선스 하에 배포되며 자유롭게 사용, 수정 및 제3자 시스템에 통합될 수 있다.

9 결론

양자역학에서 공기역학, 생물학에 이르기까지 물리학 방정식에서 π 가 보편적으로 존재하는 것은 우연이 아니라, 모든 거시적 소용돌이와 나선 구조가 파이겐바움-YUCT 브리지에 의해 지배되는 원시 소용돌이의 투영이라는 사실의 결과이다. 수 π 는 3차원 우주가 혼돈으로 붕괴하는 것을 방지하는 구조적 자물쇠이다. 두 개의 Python 커널과 완전한 yuct_constants.py 엔진은 정적 조정값 π_{coord} 와 동적 분기 가장자리값 π_{dyn} 모두가 진공 격자의 대수 상수로부터 $O(1)$ 시간, 제로 메모리로 추출될 수 있음을 보여준다. 고정밀 양자 벤치마크에서 $\Delta\pi \approx 4.8 \times 10^{-5}$ 수준의 변동에 대한 실험적 탐지와 DNA 나선 매개변수의 검증은 과학이 ``우주 계산" 패러다임에서 ``YUCT 조정장 향해" 패러다임으로 결정적으로 전환하는 것을 의미할 것이다.

참고문헌

- [1] A. B. Якушев, 야쿠세프의 조정 법칙, Zenodo (2026).
- [2] A. B. Якушев, ``부록 Y: YUCT 의 수학적 기초," in YUCT (2026).
- [3] A. B. Якушев, ``부록 PrimeN: YUCT 소수 조정 사다리," in YUCT (2026).
- [4] A. B. Якушев, ``부록 VT: 소용돌이 이론," in YUCT (2026).
- [5] A. B. Якушев, ``부록 Ferra1.2: 보편 조정 상수," in YUCT (2026).
- [6] A. B. Якушев, ``YUCT 현실의 통일: 조정 질서 ($\beta = 2/3$) 에서 파이겐바움 혼돈 ($\delta = 4.6692$) 으로," Zenodo (2026), DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545187>.
- [7] M. J. Feigenbaum, ``비선형 변환 클래스에 대한 양적 보편성," J. Stat. Phys. **19**, 25--52 (1978).